LAPORAN PRAKTIKUM
Sistem Operasi

MODUL 02
(Instalasi Xinu)

Disusun Oleh:
Ryan Gabriel Togar Simamora (2311104045)
Kelas S1SE-07-02

Dosen : Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

1. Xinu

Xinu merupakan sistem operasi yang dikembangkan khusus untuk tujuan pembelajaran oleh Douglas Comer. Sistem operasi ini dirancang dengan struktur yang lebih sederhana dibandingkan sistem operasi modern seperti Linux, sehingga kita dapat lebih mudah memahami konsep dasar sistem operasi secara langsung melalui kode sumbernya. Melalui Xinu, kita dapat mempelajari berbagai konsep penting seperti manajemen proses, penjadwalan CPU, manajemen memori, sistem call, serta mekanisme penanganan interupsi.

Dalam pelaksanaan praktikum, Xinu tidak dijalankan langsung pada sistem operasi utama, melainkan menggunakan teknologi virtualisasi seperti Oracle VM VirtualBox dalam bentuk file OVA (Open Virtual Appliance). Penggunaan virtual machine memungkinkan lingkungan praktikum menjadi lebih aman, terkontrol, dan tidak mengganggu sistem utama komputer. Selain itu, penggunaan OVA juga mempermudah instalasi karena seluruh konfigurasi sistem sudah disiapkan sebelumnya.

Terdapat dua komponen utama dalam praktikum Xinu, yaitu Xinu Development System OVA dan Backend OVA. Development OVA berfungsi sebagai lingkungan pengembangan tempat mahasiswa menulis, mengedit, dan mengompilasi source code kernel Xinu. Di dalamnya sudah tersedia sistem operasi Linux beserta compiler dan tools pendukung lainnya. Sementara itu, Backend OVA berfungsi sebagai lingkungan eksekusi yang digunakan untuk menjalankan hasil kompilasi kernel serta melakukan pengujian sistem. Backend ini dapat diibaratkan sebagai server atau perangkat target tempat sistem operasi Xinu benar-benar dijalankan

Pemisahan antara Development OVA dan Backend OVA bertujuan untuk mensimulasikan arsitektur sistem nyata, di mana proses pengembangan dan proses eksekusi dilakukan pada lingkungan yang berbeda. Hal ini membantu mahasiswa memahami alur kerja sistem operasi secara lebih terstruktur, mulai dari tahap penulisan kode, proses kompilasi, hingga sistem berjalan dan menghasilkan output. Dengan pendekatan ini, praktikum Xinu tidak hanya memberikan pemahaman teori, tetapi juga pengalaman langsung mengenai bagaimana sebuah sistem operasi dikembangkan dan dijalankan.

Tujuan

1. Praktikan dapat menginstal Xinu OS.
2. Praktikan memahami arsitektur sistem Xinu OS.

1.2 Manfaat

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar sistem operasi seperti manajemen proses, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan mekanisme interrupt melalui praktik langsung menggunakan Xinu.
2. Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam mengembangkan dan mengompilasi kernel, sehingga memahami bagaimana sistem operasi bekerja pada tingkat rendah.
3. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi virtualisasi melalui Oracle VM VirtualBox untuk menjalankan mesin virtual berbasis OVA sebagai lingkungan praktikum.
4. Mahasiswa memahami perbedaan fungsi antara Development OVA sebagai lingkungan pengembangan dan Backend OVA sebagai lingkungan eksekusi.
5. Mahasiswa terlatih dalam melakukan instalasi, konfigurasi, serta proses build dan deployment sistem operasi.
6. Mahasiswa meningkatkan kemampuan troubleshooting ketika terjadi error pada proses kompilasi maupun saat sistem dijalankan.

BAB II
HASIL PRAKTIKUM

2.1 Guided Praktikum

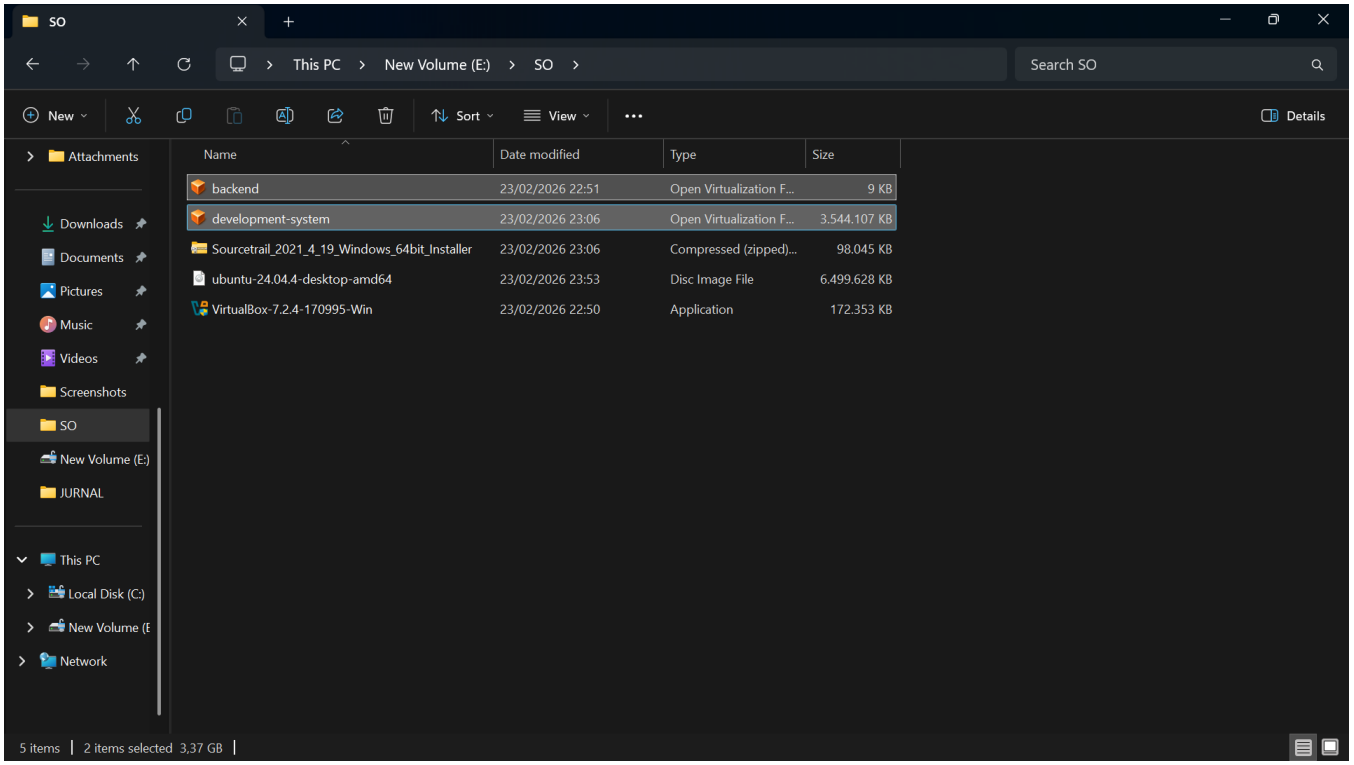
A. Instalasi Xinu

Langkah pertama adalah memastikan bahwa seluruh file yang dibutuhkan telah tersedia, yaitu:

- File development-system.ova
- File backend.ova

Kedua file tersebut merupakan appliance untuk VirtualBox.

- Development-system berfungsi sebagai komputer pengembang yang berisi source code Xinu, compiler, serta server DHCP dan TFTP.
- Backend berfungsi sebagai target komputer tempat sistem operasi Xinu dijalankan.

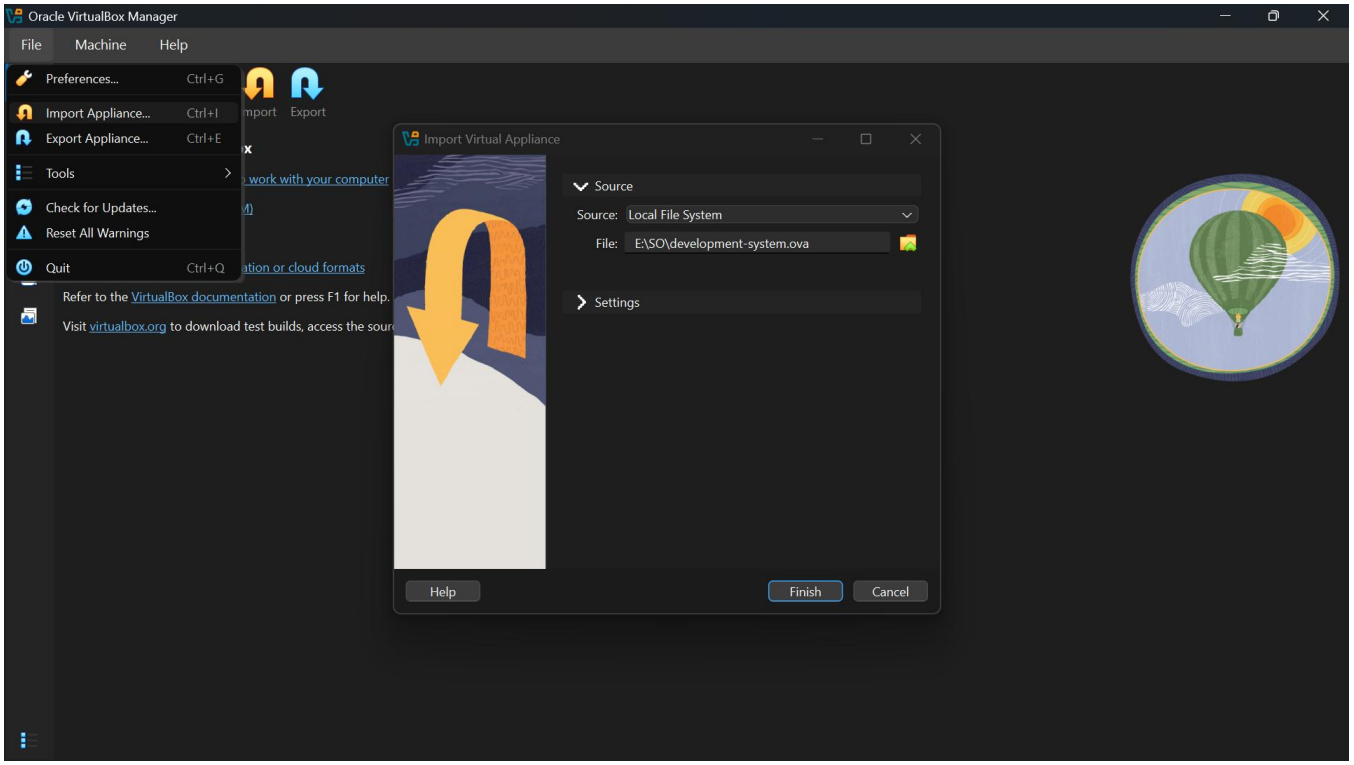


Langkah kedua Setelah file siap, buka aplikasi Oracle VM VirtualBox di komputer untuk melakukan proses import kedua file tersebut.

Import Appliance (Development-System)

1. Buka VirtualBox → klik menu File → Import Appliance.
2. Pilih file development-system.ova, lalu klik Next dan Import. Tunggu proses hingga selesai.
3. Setelah VM muncul di panel kiri dengan nama *development-system*, buka menu Settings untuk melakukan konfigurasi.

Penjelasan:
Tahap ini bertujuan untuk menambahkan virtual machine baru ke VirtualBox berdasarkan file .ova yang telah disediakan. Setelah import selesai, dilakukan konfigurasi agar VM dapat berjalan sesuai kebutuhan praktikum.



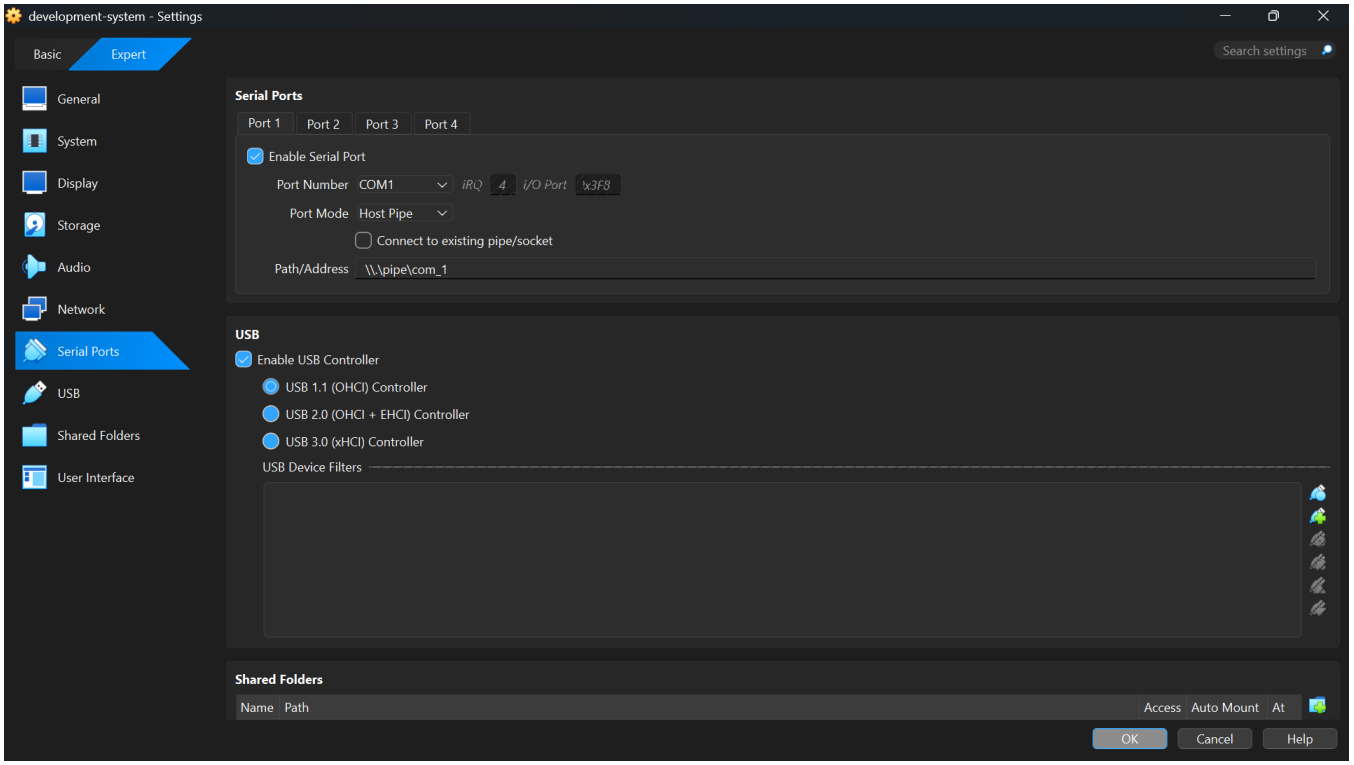
Langkah Ketiga Konfigurasi Development-System

1. Pada menu Settings → Network, ubah pengaturan Adapter 1 dan Adapter 2 sesuai panduan pada modul.

- Adapter 1: umumnya diatur sebagai NAT.
- Adapter 2: diatur agar terhubung dengan Backend (biasanya Host-only atau Internal Network yang sama dengan Backend).

1. Buka Settings → Serial Ports, aktifkan port serial sesuai petunjuk modul. Pastikan opsi Connect to existing pipe/socket tidak dicentang.
2. Buka Settings → Display dan atur video memory sesuai rekomendasi (opsional).
3. Klik OK untuk menyimpan semua pengaturan.

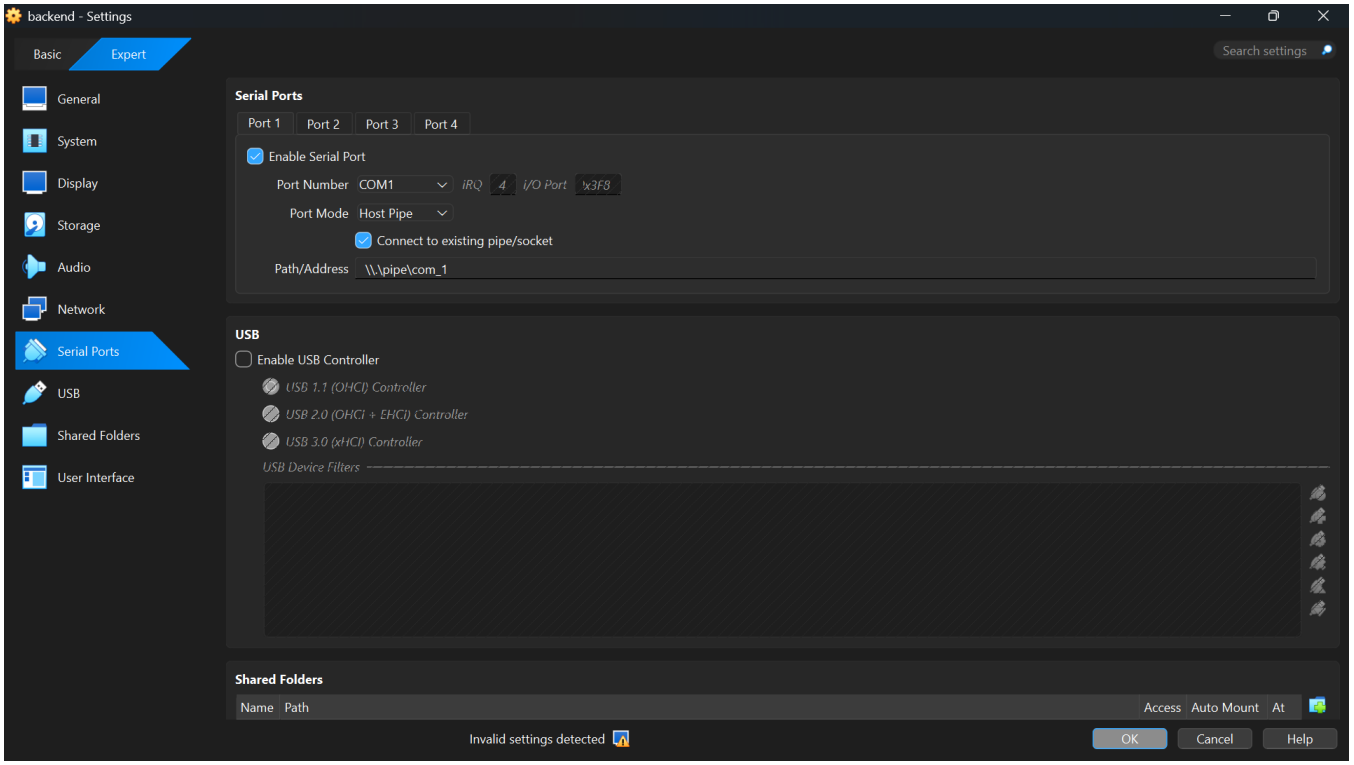
Penjelasan:
Konfigurasi ini diperlukan agar development-system dapat berkomunikasi dengan backend melalui jaringan dan port serial. Komunikasi ini akan digunakan oleh program minicom untuk mengirim perintah ke sistem operasi Xinu yang berjalan di backend.



Langkah Keempat Import Appliance (Backend)

1. Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu buka File → Import Appliance, lalu pilih backend.ova dan klik Import.
2. Setelah VM berhasil diimpor, pilih VM *backend*, lalu klik Settings.
3. Pada Settings → Network, pastikan Adapter 1 dan Adapter 2 diatur agar terhubung dengan network yang sama dengan development-system.
4. Pada Settings → Serial Ports, aktifkan port serial dan pastikan *Path/Address* sama persis dengan pengaturan pada development-system.
5. Klik OK untuk menyimpan.

Penjelasan:
Backend berfungsi sebagai mesin target yang akan melakukan proses boot sistem operasi Xinu melalui jaringan menggunakan protokol PXE. Karena itu, konfigurasi network dan serial port harus sesuai dengan development-system.

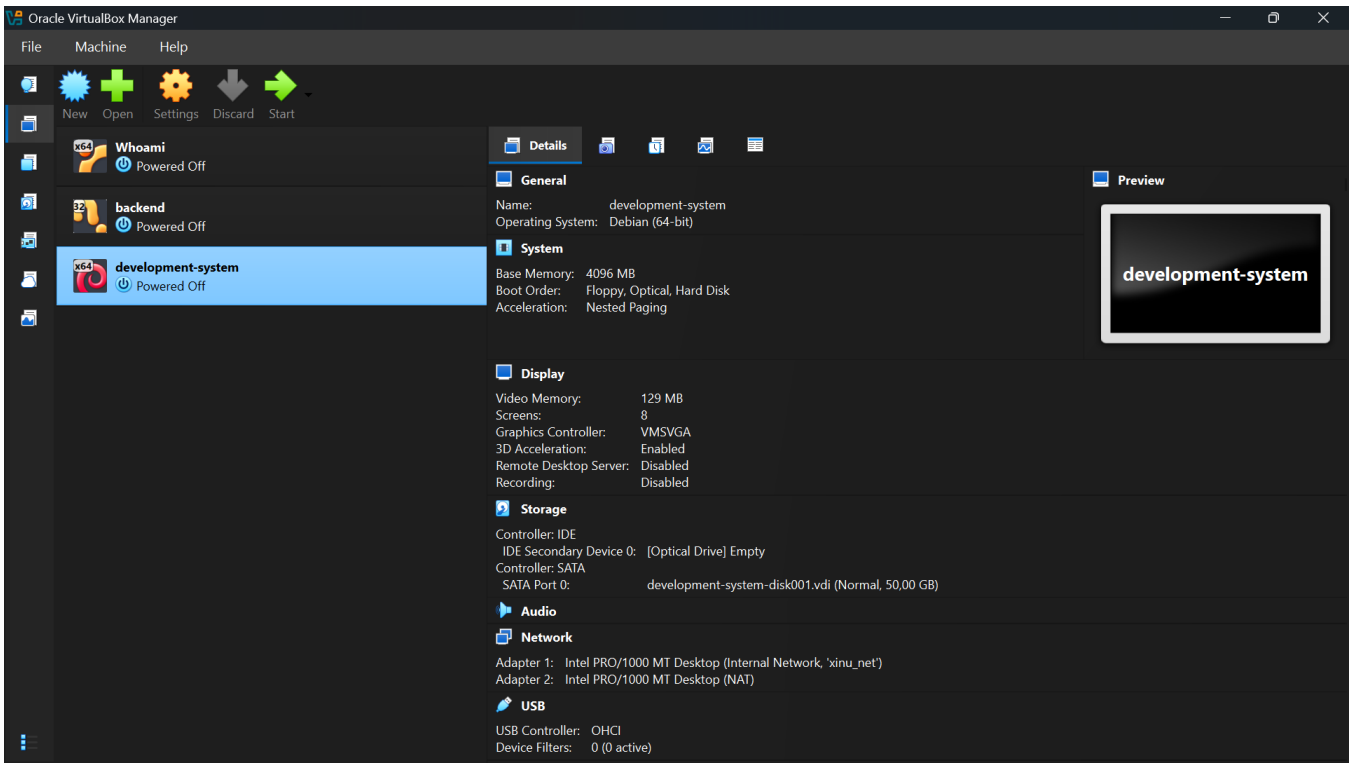


Hasil Akhir Konfigurasi

Setelah kedua appliance berhasil diimpor dan dikonfigurasi, pada tampilan utama VirtualBox akan terlihat dua VM yaitu:

- **development-system**
- **backend**

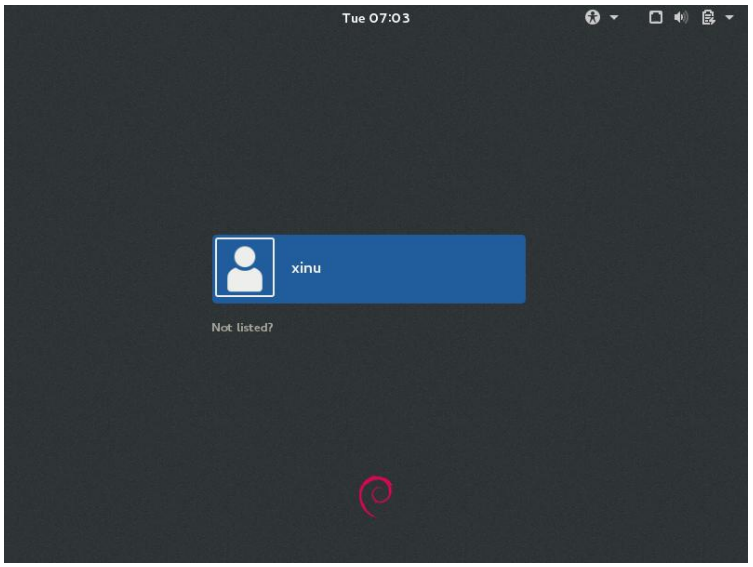
Keduanya siap dijalankan untuk proses instalasi dan pengujian. Pastikan resource seperti *RAM*, *CPU*, dan *network adapter* telah sesuai agar tidak terjadi kendala saat kompilasi atau booting.

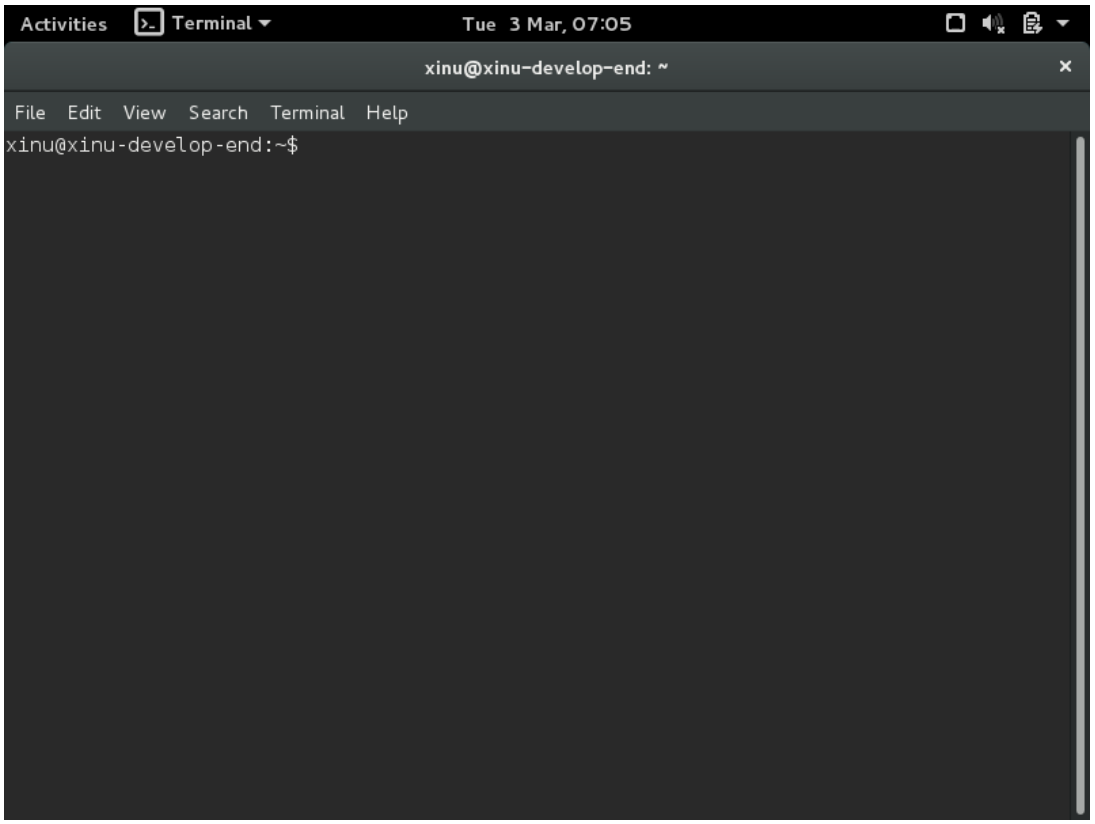


Menjalankan Development-System dan Compile Xinu

1. Jalankan VM development-system dengan menekan tombol Start.
2. Setelah sistem menyala, login menggunakan:

- Username: xinu
- Password: xinurocks



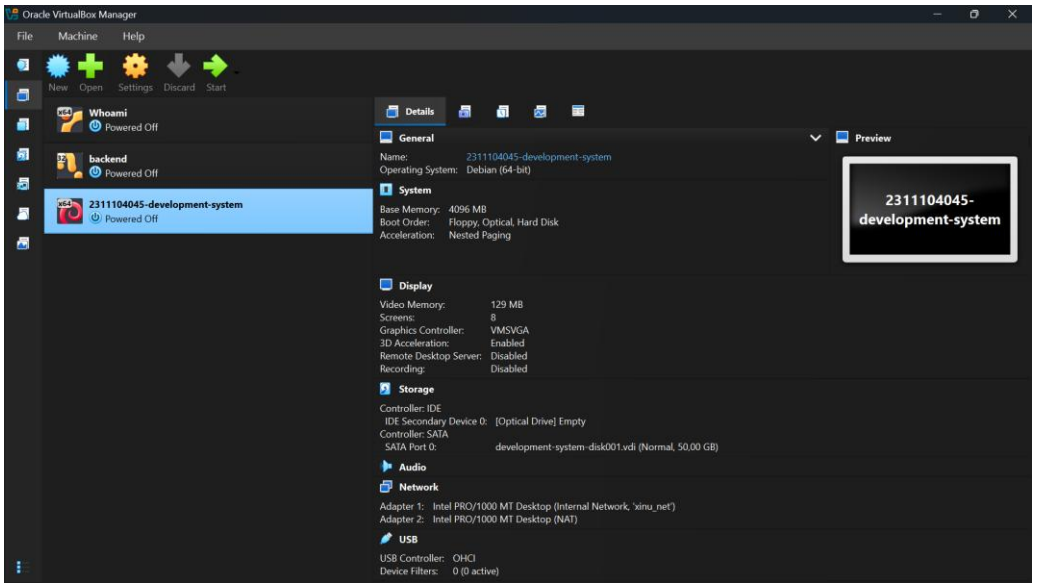


2.2 Jurnal Praktikum

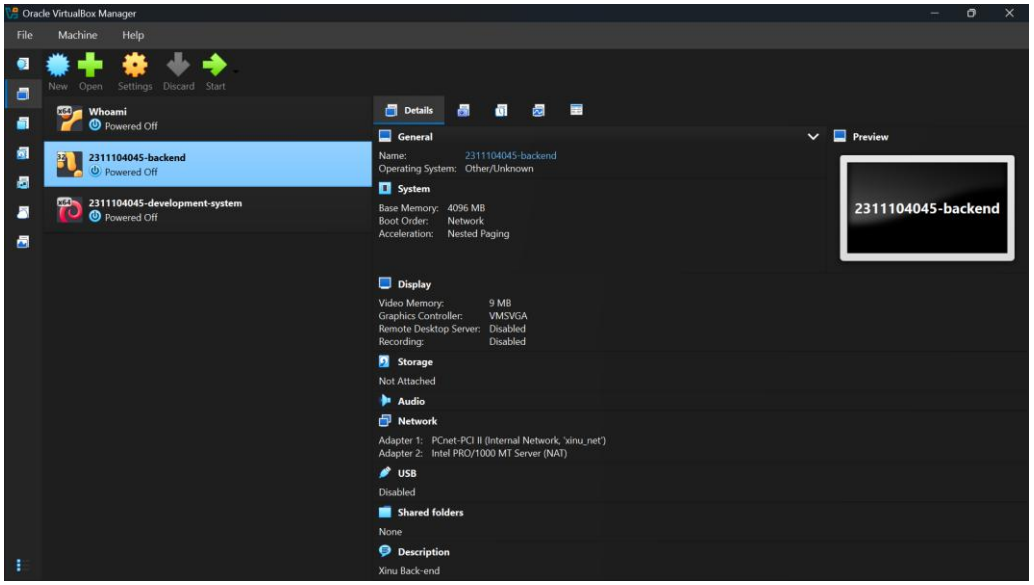
Intaslasi Xinu

1. Buka modul untuk langkah-langkah instalasi xinu. Lalu setting ulang dengan mengikuti aturan berikut :

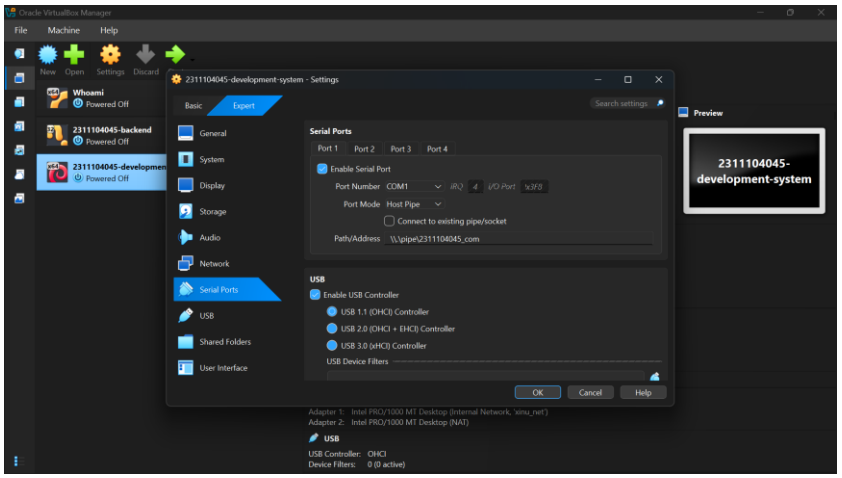
a. Rename development-system menjadi NIM - development-system

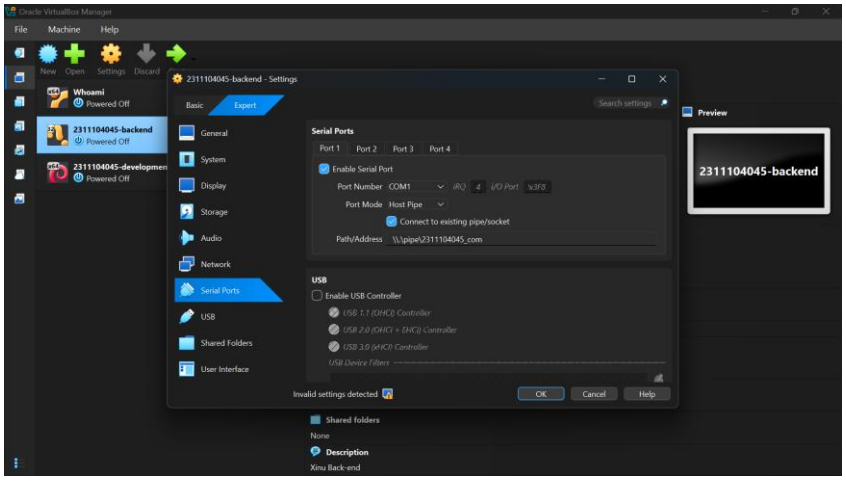


b. Rename backend menjadi NIM – backend

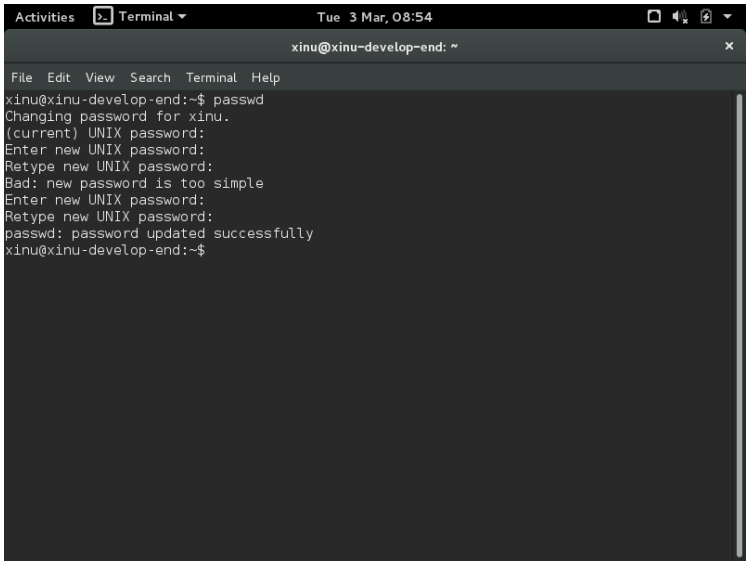


c. Ganti serial port pada development system dan backend menjadi \\.\pipe\NIM_com



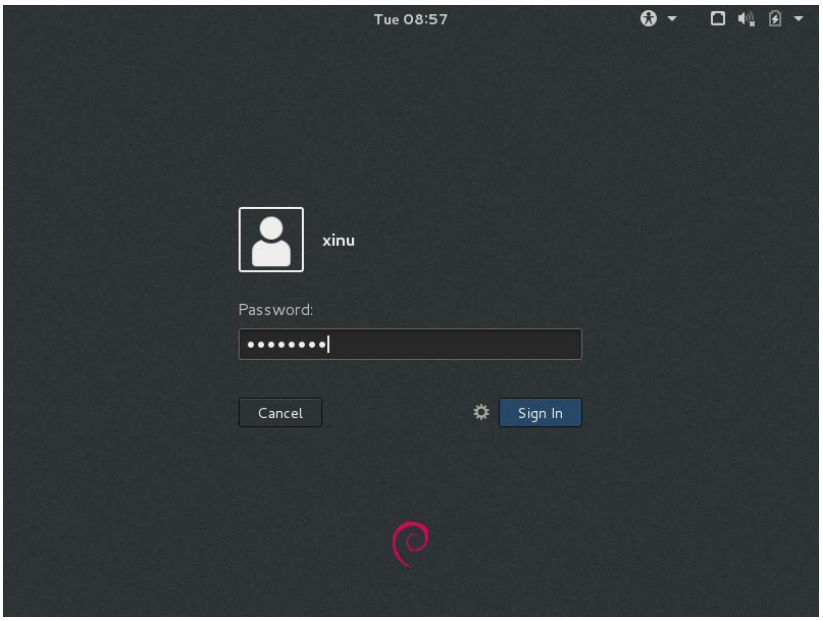


c. Ganti password development system. Ikuti tutorial berikut Tutorial Ubah Password, disini saya menggunakan terminal xinu gak ngikutin toturial terlalu ribet soalnya

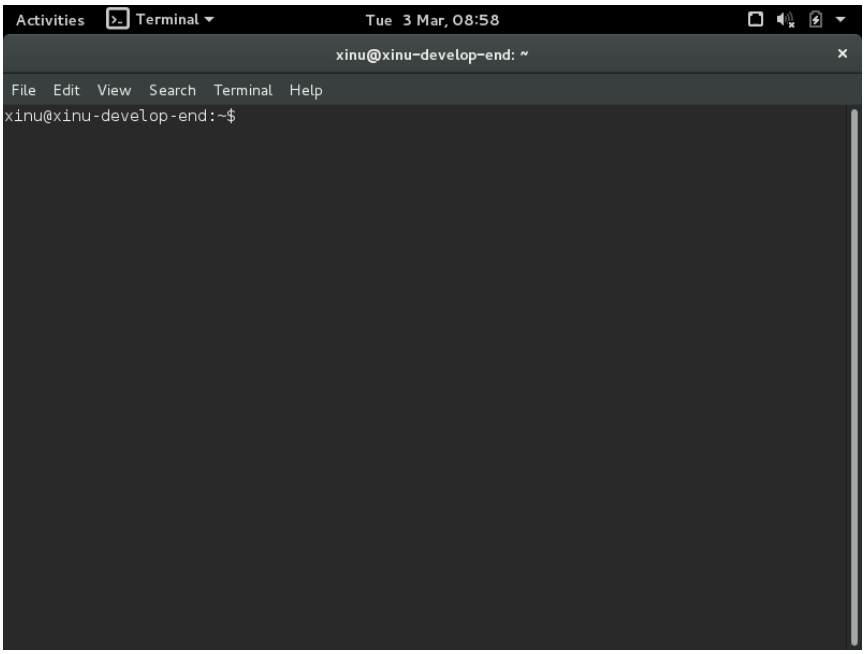


2. [40 Poin] Jalankan development-system vm hingga berhasil

Menggunakan password baru



Berhasil login menggunakan password baru



3. [40 Poin] Jalankan backend vm hingga berjalan

```
iPXE (PCI E2:00.0) starting execution...ok
iPXE initialising devices...ok



iPXE 1.21.1 -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: DNS TFTP PXE PXEXT

net0: 08:00:27:c0:7f:b5 using pcnet32 on 0000:00:03.0 (open)
  [Link:up, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
Configuring (net0 08:00:27:c0:7f:b5)...... ok
net0: 192.168.201.114/255.255.255.0
Next server: 192.168.201.1
Filename: xinu.grub
tftp://192.168.201.1/xinu.grub... ok
xinu.grub : 131861 bytes [PXE-NBP]
Welcome to GRUB!

_
```

4. [10 Poin] Test koneksi Login pada development-system vm dengan klik akun "xinu" kemudian gunakan password yang sudah diganti Pada terminal yang muncul, jalankan perintah $ ping 10.0.3.15

```
Activities  Terminal  Tue 3 Mar, 09:10
xinu@xinu-develop-end: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
xinu@xinu-develop-end:~$ ping 10.0.3.15
PING 10.0.3.15 (10.0.3.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.111 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.184 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.179 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.088 ms
^C
--- 10.0.3.15 ping statistics ---
18 packets transmitted, 18 received, 0% packet loss, time 17014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.050/0.096/0.184/0.037 ms
xinu@xinu-develop-end:~$
```

5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (total 10 poin)

   a. Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar/Salah

   Jawab : **Benar**

   b. Sebutkan 2 vm yang digunakan pada lab ini!

   Jawab : **2311104045-development-system**
   2311104045-backend

   c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?

   Jawab : **development-system**

   d. VM apa yang menjalankan OS Xinu?

   Jawab : **backend**

   e. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!

   Jawab : **NAT Network**
   Internal Network

   f. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?

   Jawab : **development-system**

   g. Pada VM apa PXE boot berada?

   Jawab : **backend**

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses instalasi dan konfigurasi lingkungan Xinu OS memerlukan pemahaman mengenai arsitektur jaringan dan peran masing-masing virtual machine. Pada praktikum ini digunakan dua VM, yaitu development-system sebagai pembuat Xinu Image sekaligus server (DHCP dan TFTP), serta backend sebagai client yang melakukan PXE boot dan menjalankan sistem operasi Xinu.

Melalui kegiatan ini, praktikan memahami proses rename VM sesuai NIM, konfigurasi serial port, penggantian password, pengaturan jaringan (NAT dan Internal Network), hingga pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Secara keseluruhan, praktikum ini membantu memahami konsep dasar sistem operasi embedded, mekanisme booting melalui jaringan, serta komunikasi antar mesin virtual dalam lingkungan virtualisasi.